

LAPORAN DOKUMENTASI UTS WEB LANJUT



Disusun oleh:

Arya Dwi Prasetyo	2507411027
Arraya Andika	2507411086
Deni Dwi Prasetya	2507411026
Fadhilah Ravid Baladewa	2507411023
Raja Arya Darma Putra	2507411029

Dosen Pengampu:

Asep Taufik Muharram, S.Kom., M.Kom.

Ikbal Maulana S. Tr. Kom

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
KOTA DEPOK**

2026

Daftar Isi

Daftar Isi	2
1. Deskripsi Sistem	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Daftar Fungsi Sistem	3
2. Kebutuhan Sistem	4
2.1. Kebutuhan Database	5
2.2. Kebutuhan software	5
3. Proses Pembuatan Fitur	6
3.1 PersiapanMVC	7
3.2 SourceCode	8
3.3 TampilanWeb	10
4.Demo Aplikasi	13

1. Deskripsi Sistem

Sistem yang dikembangkan merupakan Sistem Manajemen Akun berbasis web yang dibuat menggunakan Native PHP dengan arsitektur MVC (Model View Controller). Sistem ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan Ujian Tengah Semester (UTS) mata kuliah Pemrograman Web Lanjut pada Jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Politeknik Negeri Jakarta.

Sistem digunakan untuk melakukan autentikasi pengguna serta mengelola data akun, tipe akun, dan jenis aksi atau hak akses. Sistem juga menerapkan pembatasan akses berdasarkan peran pengguna, sehingga fitur yang dapat digunakan oleh pengguna disesuaikan dengan hak aksesnya.

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan akun pengguna membutuhkan sistem yang dapat menyimpan dan mengelola data secara terstruktur serta memberikan akses sesuai dengan peran pengguna. Oleh karena itu, dikembangkan Sistem Manajemen Akun berbasis web menggunakan Native PHP dengan konsep MVC.

Sistem menyediakan fitur login dan logout, pengelolaan data akun, pengelolaan tipe akun, pengelolaan jenis aksi atau hak akses, serta perubahan password. Sistem juga dilengkapi dengan validasi data dan pengamanan password menggunakan metode hashing sehingga proses pengelolaan akun dapat dilakukan dengan lebih terstruktur dan aman.

1.2. Daftar Fungsi Sistem

1. Autentikasi Pengguna

Pengguna dapat melakukan login menggunakan email dan password serta melakukan logout untuk mengakhiri sesi

2. Manajemen Data Akun

Administrator dapat menambah, melihat, mengubah, menghapus, dan mencari data akun pengguna.

3. Pengaturan Hak Akses Berdasarkan Peran

Sistem membatasi akses berdasarkan tipe akun. Administrator memiliki hak pengelolaan akun, sedangkan Dosen dan Mahasiswa memiliki akses sesuai dengan perannya.

4. Validasi Data Akun

Sistem melakukan validasi terhadap nama, email, password, tipe akun, status, serta jenis dan nomor identitas pengguna.

5. Perubahan Password

Pengguna yang telah login dapat mengganti password dengan melakukan verifikasi password saat ini dan konfirmasi password baru.

6. Pengelolaan Status dan Identitas Pengguna

Sistem mendukung status akun Aktif dan Nonaktif, serta jenis identitas NIM dan NIP.

Penghapusan Data Secara Soft Delete

7. Penghapusan Data Secara Soft Delete

Data akun yang dihapus tidak langsung dihilangkan dari basis data, tetapi ditandai sebagai data yang telah dihapus. a dapat melakukan login menggunakan email dan password serta melakukan logout untuk mengakhiri sesi.

2. Kebutuhan Sistem

Kebutuhan sistem merupakan perangkat dan komponen yang diperlukan agar aplikasi Sistem Manajemen Akun dapat dikembangkan dan dijalankan dengan baik. Kebutuhan sistem terdiri atas kebutuhan basis data dan kebutuhan perangkat lunak.

2.1. Kebutuhan Database

Aplikasi menggunakan **MySQL/MariaDB** sebagai basis data. Database yang digunakan dalam proyek ini adalah **PBL_TI_2025_A_RAJA**. Basis data digunakan untuk menyimpan data akun, tipe akun, serta jenis aksi atau hak akses.

Tabel utama yang digunakan meliputi:

1. **accounts**

Digunakan untuk menyimpan data pengguna, seperti nama, email, password, tipe akun, status, serta nomor dan jenis identitas.

2. **account_type**

Digunakan untuk menyimpan jenis atau peran akun, seperti **Admin, Dosen, dan Mahasiswa**. Tabel ini berelasi dengan tabel **accounts**.

3. **actions**

Digunakan untuk menyimpan data jenis aksi atau hak akses yang tersedia pada sistem.

2.2. Kebutuhan software

Perangkat lunak yang diperlukan untuk menjalankan dan mengembangkan sistem adalah sebagai berikut:

1. **PHP 8.1 atau lebih baru**

Digunakan sebagai bahasa pemrograman utama untuk menjalankan aplikasi.

2. **MySQL/MariaDB**

Digunakan sebagai sistem manajemen basis data untuk menyimpan data aplikasi

3. XAMPP

Digunakan sebagai lingkungan server lokal yang menyediakan Apache dan MySQL/MariaDB.

4. Composer

Digunakan untuk mengelola dependensi PHP yang dibutuhkan oleh proyek.

5. Visual Studio Code

Digunakan sebagai text editor untuk membuat dan mengelola source code aplikasi

6. Web Browser

Digunakan untuk mengakses dan menguji aplikasi melalui alamat lokal, seperti (<http://localhost:5000>)

7. Git dan GitHub

Digunakan untuk mengelola versi source code dan mendukung proses kolaborasi antaranggota tim.

3. Proses Pembuatan Fitur

Proses pembuatan fitur pada Sistem Manajemen Akun dilakukan secara bertahap, mulai dari penerapan struktur MVC, pembuatan source code untuk mengatur logika dan pengolahan data, hingga implementasi fitur ke dalam tampilan web. Setiap fitur dikembangkan dengan menghubungkan Controller, Model, dan View agar proses input, pengolahan data, serta penyajian informasi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem.

Fitur yang dikembangkan meliputi autentikasi pengguna, manajemen akun, manajemen tipe akun, manajemen jenis aksi, dan perubahan password. Dalam proses pembuatannya, setiap fitur diberikan validasi

untuk memastikan data yang dimasukkan sesuai dengan ketentuan sistem. Setelah source code selesai dibuat, fitur diuji melalui tampilan web untuk memastikan fungsi seperti tambah, ubah, hapus, pencarian, login, dan perubahan password dapat berjalan dengan baik.

3.1 Persiapan MVC

Pengembangan sistem dilakukan menggunakan Native PHP dengan menerapkan arsitektur Model-View-Controller (MVC). Penerapan MVC bertujuan untuk memisahkan bagian pengolahan data, logika sistem, dan tampilan sehingga struktur kode lebih terorganisir dan lebih mudah dikembangkan.

Pada project ini, bagian Model digunakan untuk menangani proses yang berhubungan dengan database. Model yang digunakan antara lain AccountsModel, AccountTypeModel, dan ActionsModel. Bagian View digunakan untuk menampilkan halaman yang berinteraksi dengan pengguna, seperti halaman login, daftar akun, form akun, tipe akun, jenis aksi, dan perubahan password.

Sementara itu, Controller berfungsi mengatur alur proses aplikasi. Controller menerima request dari pengguna, melakukan validasi dan pengecekan kondisi, memanggil Model untuk mengolah data, kemudian mengarahkan hasilnya ke View. Controller yang digunakan dalam sistem meliputi Auth, Accounts, AccountTypes, dan Actions.

Dengan penerapan MVC, proses pengelolaan data tidak dicampurkan secara langsung dengan kode tampilan. Hal ini membuat setiap bagian

sistem memiliki fungsi yang jelas dan memudahkan proses pengembangan maupun pemeliharaan aplikasi.

3.2 SourceCode

Source code pada sistem dikembangkan menggunakan Native PHP dengan menerapkan konsep Model-View-Controller (MVC). Source code dibagi menjadi beberapa bagian utama, yaitu Controller, Model, View, serta konfigurasi database. Pembagian tersebut digunakan agar proses pengolahan data, logika sistem, dan tampilan dapat dikelola secara terpisah.

1) Controller

Controller digunakan untuk mengatur alur proses dari setiap fitur yang terdapat pada sistem. Controller menerima input dari pengguna, melakukan validasi, memanggil fungsi pada Model, dan menentukan View yang akan ditampilkan.

Controller yang digunakan dalam sistem terdiri dari:

- a) Auth.php digunakan untuk proses login dan logout.
- b) Accounts.php digunakan untuk proses manajemen akun dan perubahan password.
- c) AccountTypes.php digunakan untuk proses manajemen tipe akun.
- d) Actions.php digunakan untuk memproses manajemen jenis aksi.

Sebagai contoh, pada proses login, Controller mengambil email dan password dari form, kemudian melakukan validasi input. Setelah itu, sistem mengambil data akun berdasarkan email dan melakukan verifikasi password. Jika data benar, informasi

pengguna disimpan ke dalam session dan pengguna diarahkan ke halaman akun.

2) Model

Model digunakan untuk menangani proses yang berhubungan dengan database. Setiap bagian data memiliki Model masing masing, yaitu:

- a) AccountsModel.php untuk mengelola data akun.
- b) AccountTypeModel.php untuk mengelola data tipe akun.
- c) ActionsModel.php untuk mengelola data jenis aksi.

Model digunakan oleh Controller ketika sistem membutuhkan proses seperti mengambil data, menambahkan data, mengubah data, atau menghapus data.

3) View

View digunakan untuk menampilkan hasil proses kepada pengguna. File view dikelompokkan berdasarkan fitur, seperti:

- a) views/auth/ untuk halaman login.
- b) views/accounts untuk halaman dan form manajemen akun.
- c) view/account_types/ untuk halaman dan form tipe akun.
- d) views/actions/ untuk halaman dan form jenis aksi.
- e) views/layout/ untuk bagian layout yang digunakan pada halaman sistem.

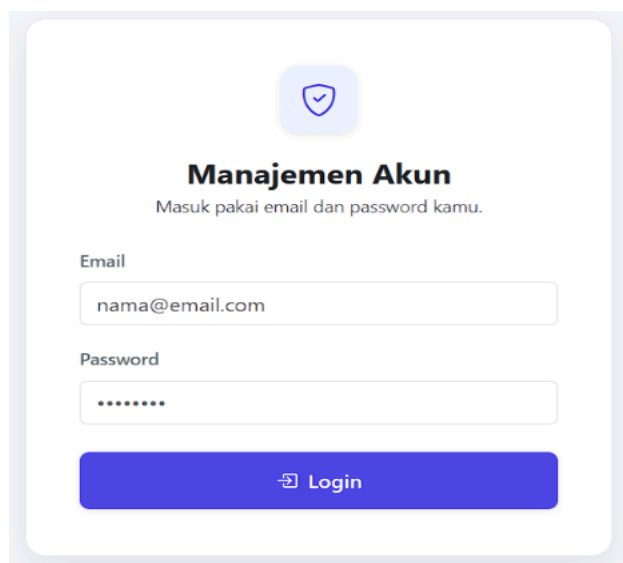
Dengan pemisahan tersebut, kode tampilan tidak dicampurkan langsung dengan proses pengolahan database.

3.3 TampilanWeb

Tampilan web pada sistem dibuat sebagai bagian View dalam penerapan konsep MVC. Tampilan digunakan sebagai antarmuka bagi pengguna untuk melakukan login, melihat dan mengelola data akun, mengelola tipe akun, mengelola jenis aksi, serta melakukan perubahan password.

1) Halaman Login

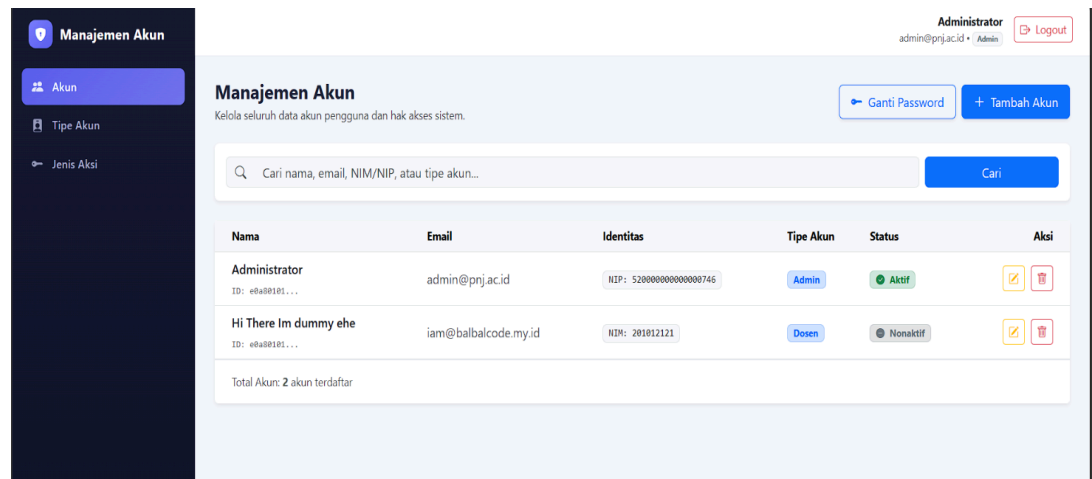
Halaman login merupakan halaman awal yang digunakan pengguna untuk masuk ke dalam sistem. Pada halaman ini terdapat input email dan password. Sistem juga menampilkan pesan kesalahan apabila email atau password belum diisi maupun apabila data login tidak sesuai.



The image shows a login form titled "Manajemen Akun". At the top, there is a blue shield icon with a checkmark. Below it, the title "Manajemen Akun" is in bold, and the subtitle "Masuk pakai email dan password kamu." is in a smaller font. The form contains two input fields: "Email" with the placeholder text "nama@email.com" and "Password" with masked characters ".....". A blue "Login" button is positioned at the bottom of the form.

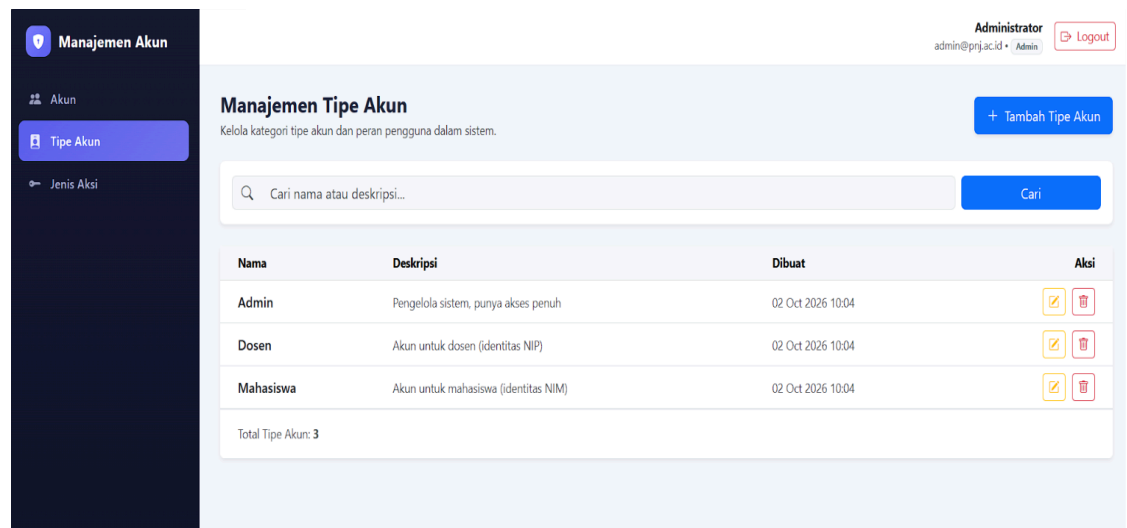
2) Halaman Manajemen Akun

Halaman manajemen akun digunakan untuk menampilkan daftar akun yang terdapat dalam sistem. Pada halaman ini tersedia fitur pencarian untuk membantu pengguna menemukan akun berdasarkan data yang tersedia.



3) Halaman Tipe Akun

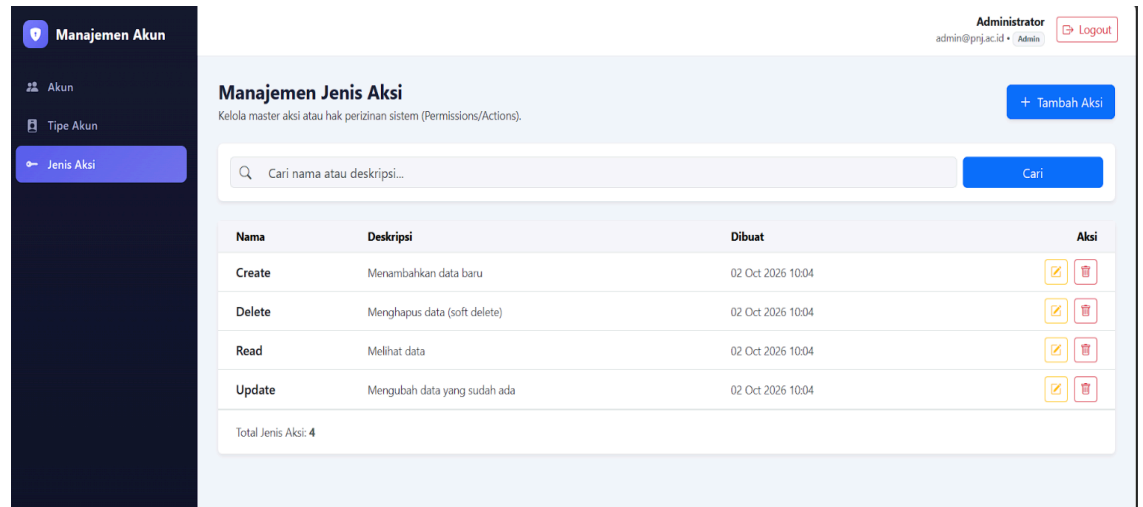
Halaman tipe akun digunakan untuk menampilkan dan mengelola data tipe akun. Tampilan menyediakan daftar tipe akun serta fitur pencarian. Pengguna yang memiliki akses dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus data tipe akun melalui form yang disediakan.



4) Halaman Jenis Aksi

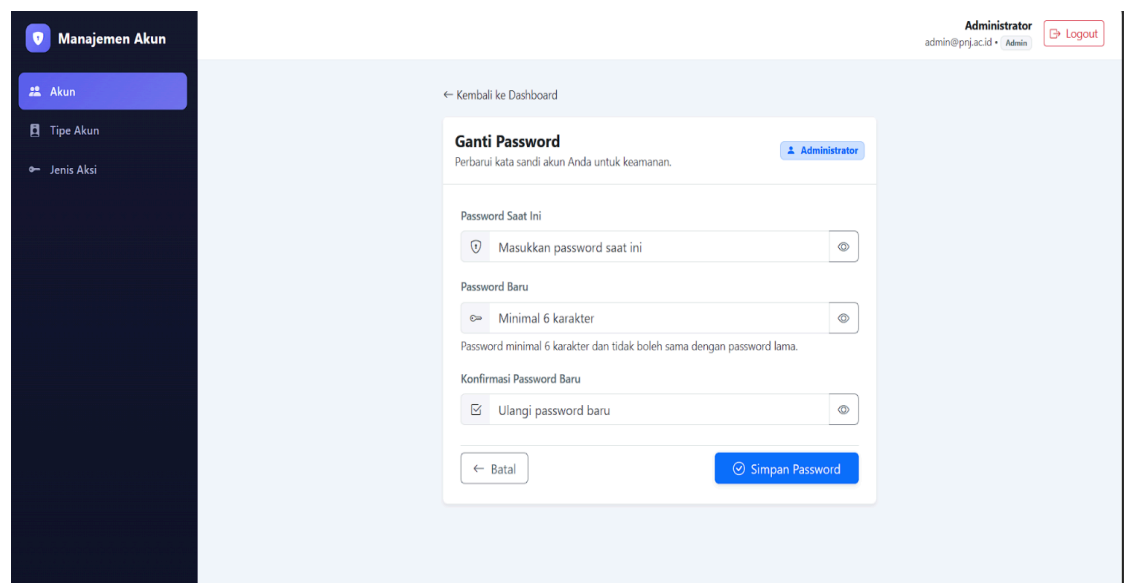
Halaman jenis aksi digunakan untuk menampilkan data master aksi atau hak akses. Pada halaman ini terdapat daftar jenis aksi dan fitur

pencarian. Sistem juga menyediakan form untuk menambahkan maupun mengubah data yang terdiri dari nama aksi dan deskripsi.



5) Halaman Perubahan Password

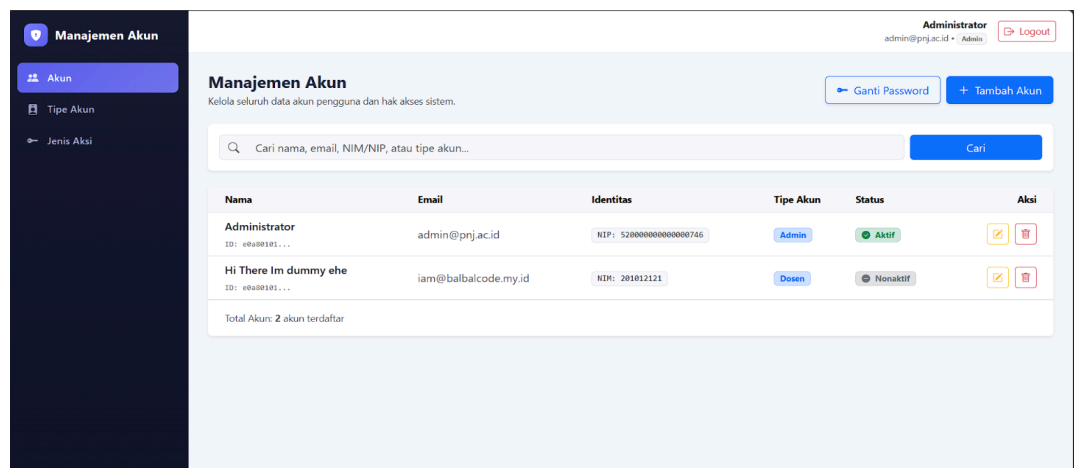
Halaman perubahan password digunakan oleh pengguna yang telah login untuk mengganti password. Tampilan menyediakan input password saat ini, password baru, dan konfirmasi password baru. Pesan validasi ditampilkan apabila data yang dimasukkan tidak memenuhi ketentuan.



6) Layout dan Tampilan Sistem

Selain halaman utama setiap fitur, sistem memiliki bagian layout header dan footer yang digunakan untuk menjaga konsistensi tampilan antar halaman. File layout tersebut berada pada folder views/layout/.

Dengan pembagian tampilan berdasarkan fitur tersebut, pengguna dapat berinteraksi dengan sistem melalui halaman yang sesuai dengan fungsi yang tersedia, sementara proses pengolahan data



tetap dilakukan oleh Controller dan Model.

4.Demo Aplikasi

Demo aplikasi dilakukan untuk menunjukkan penggunaan fitur-fitur utama pada Sistem Manajemen Akun yang telah dikembangkan. Video demo memperlihatkan alur penggunaan sistem mulai dari proses login hingga pengelolaan data akun, tipe akun, dan jenis aksi.

Dalam video demo, fitur yang ditampilkan meliputi:

1. Login

Menunjukkan proses pengguna memasukkan email dan password untuk masuk ke dalam sistem.

2. Manajemen Akun

Menunjukkan proses melihat daftar akun, melakukan pencarian akun, menambahkan akun baru, mengedit data akun, mengubah password, dan menghapus akun.

3. Tipe Akun

Menunjukkan pengelolaan data tipe akun, meliputi melihat daftar tipe akun, melakukan pencarian, menambahkan, mengedit, dan menghapus tipe akun.

4. Jenis Aksi

Menunjukkan pengelolaan data jenis aksi atau master aksi/hak akses, meliputi melihat daftar data, melakukan pencarian, menambahkan, mengedit, dan menghapus data jenis aksi.

Video demo aplikasi dapat diakses melalui:

 Login - Manajemen Akun and 1 more page - Personal - Microsoft Edge 2...